סיפורי משתמש (User Stories) - עוזר קולי על ESP32

קבוצה A2, קורס IoT, קיץ 2026.

מטרת הפרויקט: עוזר קולי על בקר זול (ESP32, 520KB זיכרון). מדברים איתו, הוא עונה בקול ושולט ברכיבים על הלוח. הבנת הדיבור בענן (OpenAI), וכל השאר על הבקר. מרכז בקרה בדפדפן מראה מה קורה ומאפשר לשנות הגדרות.

ההדגמות לפי הסדר, מהבסיסי להגדרות ולסטטיסטיקה. רשימה דומה נמצאת גם במרכז הבקרה (כפתור Demo checklist). מי שמפעיל את המערכת בפעם הראשונה יכול ללחוץ Tour ולקבל סיור קצר במסך.

#	בתור...	אני רוצה...	כדי ש...	איך מדגימים	✓
1	משתמש	להדליק את המכשיר ולראות שכל הרכיבים תקינים	אדע שהוא מוכן לשיחה	מחברים לחשמל ולוחצים Connect board במרכז הבקרה. נורות התקינות נהיות ירוקות (SD, מיקרופון ורמקול, Wi-Fi, שעון, OpenAI) והעוזר אומר ברכת פתיחה.	
2	משתמש	ללחוץ על כפתור ולשאול שאלה	אקבל תשובה בקול	לוחצים Talk (או רווח), שואלים `What is the capital of France`. הרמקול עונה תוך כשנייה. אפשר גם ללחוץ על דוגמה בכרטיס Try saying.	
3	משתמש	לדבר בלי ללחוץ על כלום	אוכל להשתמש בו כשהידיים תפוסות	מדליקים את מתג Hands-free. אומרים משפט. הלוח מתחיל להקליט לבד, עוצר כשמפסיקים לדבר, ועונה.	
4	משתמש	להגיד "תדליק את האור"	האור יידלק בלי לגעת בכלום	אומרים `Turn on the light`. ה-LED נדלק והעוזר מאשר בקול. אחר כך `Dim the light to 30 percent` (סליידר הבהירות זז), ובסוף `Turn off the light`.	
5	משתמש	לשנות את עוצמת הרמקול בקול	לא אצטרך לגעת במחשב	אומרים `Set the volume to 30 percent`. סליידר העוצמה זז ל-30% והעוזר מאשר. אחר כך `A bit louder`.	
6	משתמש	לבקש טיימר או תזכורת ולשאול מה השעה	לא אשכח משהו בזמן שאני עסוק	אומרים `Remind me in 30 seconds to check the oven`. במסך רואים ספירה לאחור, ובסוף הלוח מצפצף 3 פעמים, ה-LED מהבהב, והעוזר אומר `Time's up - check the oven`. `Turn off the light in 20 seconds`: האור נכבה בסוף הטיימר. אחר כך שואלים `What time is it`.	
7	משתמש	לשאול איזה חלק של היום עכשיו	העוזר יענה לפי האור בחדר	מזיזים את סליידר האור (מדמה את החיישן) לערך נמוך ושואלים `Is it day or night`. העוזר עונה `night`. מעלים את הערך ושואלים שוב.	
8	משתמש	שהעוזר יזכור מה אמרתי קודם	השיחה תהיה טבעית	אומרים `My name is Omri`, ואחר כך שואלים `What is my name`.	
9	משתמש	לראות במחשב מה העוזר שמע ומה ענה	אבין אם הוא הבין אותי	במרכז הבקרה רואים את המצב משתנה (Listening, Processing, Speaking), ואת השיחה כבועות עם שעה וזמן תגובה. כשהעוזר מפעיל משהו בלוח מופיעה תגית (💡 LED, 🌙 חלק היום, 🔊 עוצמה, ⏰ טיימר, 🕑 שעה, 📶 מצב).	
10	משתמש	לשמוע שוב פקודה שאמרתי ותשובה שקיבלתי	אוכל לבדוק מה נקלט	בלשונית ההקלטות בוחרים פקודה אחרונה ומנגנים אותה מהמחשב, עם waveform. אפשר גם למחוק.	
11	משתמש	לשנות עוצמה, להשתיק ולשנות בהירות LED	המכשיר יתאים לחדר	מזיזים את סליידר העוצמה ולוחצים Test beep, מסמנים Mute, משנים את בהירות ה-LED.	
12	משתמש	לכוון את הרגישות של ה-Hands-free ואת זמן השקט	הוא לא יופעל סתם ולא יקטע אותי	משנים Sensitivity ו-Stop after silence ובודקים שוב דיבור ורעש.	
13	משתמש	לשנות את הספים של יום, ערב ולילה	הם יתאימו לתאורה אצלי	משנים את הספים ולוחצים Apply thresholds. הנורית של החלק ביום מתעדכנת.	
14	משתמש	שההגדרות יישמרו	לא אצטרך לכוון מחדש כל פעם	לוחצים Reset בלוח. אחרי העלייה העוצמה, הבהירות וההגדרות של Hands-free נשארות כמו שהיו.	
15	משתמש	לראות סטטיסטיקה של השימוש	אדע כמה מהר הוא עונה וכמה השתמשתי בו	בחלונית Statistics: מספר הפקודות, זמן תגובה ממוצע, הכי מהיר והכי איטי, הפעלות בקול (LED, עוצמה) ושינויים בחיישן האור. גרף מראה את זמן התגובה של כל פקודה, ו-Export CSV שומר את הנתונים. בסוף לוחצים Summary ורואים את הכל בגדול, עם ההגדרות של הלוח. Save report שומר את הכל כדף HTML אחד.	